

修士論文

ブラックホールとインフレーションを用いたsymmergent重力理論の検証

福島大学

大学院共生システム理工学研究科
共生システム理工学専攻

学籍番号： 212570041

氏 名： 堀越 拓己

指導教員： 馬場 一晴

令和8年度

目次

第1章	序論	1
第2章	重力理論について	2
2.1	ニュートン力学	2
2.2	一般相対性理論	2
2.3	場の量子論	2
第3章	symmergent 重力理論	3
3.1	修正重力理論	3
3.2	symmergent 重力	3
第4章	観測データとの検証	4
4.1	インフレーション	4
4.2	ブラックホール	4
4.2.1	Schwarzschild	4
4.2.2	Kerr	4
4.2.3	RN	4
第5章	結果	5
第6章	結論	6
6.1	とてもとてもとてもとてもとても長い章タイトルの例をここに書きます	6
6.1.1	とてもとてもとてもとてもとても長い章タイトルの例をここに 書きます	6
付録 A	数値解析コード	7
A.1	その他の付録	7
付録 B	huhuu	8

第1章 序 論

本資料は, $\text{\LaTeX}$ を使って卒業論文を執筆する理系学生を対象にしています. $\text{\LaTeX}$ の基本構造から始まり, 便利なパッケージの使い方, 数式入力, 図や表の挿入方法, 文献管理の方法, さらに自作マクロの定義方法までを詳しく説明します. どうもこんにちは
[+] 追加したい文章 (Yuki Hashimoto)[-] 削除したい文章 (Yuki Hashimoto)[-][+] 新しい表現 [-] 古い表現 (Advisor) ここは要確認 (Reviewer)

*1

*1 **Advisor:** この段落の構成を再検討

第2章 重力理論について

kkk

2.1 ニュートン力学

2.2 一般相対性理論

2.3 場の量子論

第3章 symmergent 重力理論

lua

3.1 修正重力理論

3.2 symmergent 重力

第4章 観測データとの検証

あああああ

4.1 インフレーション

4.2 ブラックホール

4.2.1 Schwarzschild

4.2.2 Kerr

4.2.3 RN

第5章 結果

第6章 結 論

できるだけしっかり書きましょう.

6.1 とてもとてもとてもとてもとても長い章タイトル の例をここに書きます

6.1.1 とてもとてもとてもとてもとても長い章タイトルの 例をここに書きます

とてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとても長い
章タイトルの例をここに書きます

さようなら

付録 A 数値解析コード

ソースコード等を付録として示す場合は以下のようにしましょう.

ソースコード A.1 使用した数値解析コード

A.1 その他の付録

付録における数式番号の出力スタイルのテストです.

$$E = mc^2 \tag{A.1}$$

式 (A.1) は有名な式です (付録 A).

付録ソースコード参照用独自マクロのテストです. ソースコード A.1 は Python のコードです.

8 kg の質量を持つ物体が, 10 m/s の速度で運動しているときの運動エネルギーは 400 J です.

付録B huhuu

100 Hz の周波数の音波が，340 m/s の音速で伝わる時の波長は 3.4 m です.
[1–4]

Table I Example Table 1

Alpha	Beta	Gamma	Delta
Epsilon	Zeta	Eta	Theta
Iota	Kappa	Lambda	Mu

削除

謝 辞

本論文を執筆するにあたり，感謝すべき人物，環境などがありましたら記述してください．

参考文献

- [1] Ö. Güngör and G. D. Starkman, “A classical, non-singular, bouncing universe”, *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics* **2021**: 003 (2021) 10.1088/1475-7516/2021/04/003 (cit. on p. 8).
- [2] 西巻 正郎 他『学術論文の書き方・発表の仕方』電子情報通信学会編 (コロナ社, 1976) (cit. on p. 8)
- [3] N. Aghanim *et al.* (Planck Collaboration), “Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters”, *Astron. Astrophys.* **641**: A6 (2020), arXiv:1807.06209 [astro-ph.CO] (cit. on p. 8).
- [4] 木下 是雄『理科系の作文技術』(中央公論新社, 2001) (cit. on p. 8)

List of Changes (manual markup)

List of changes